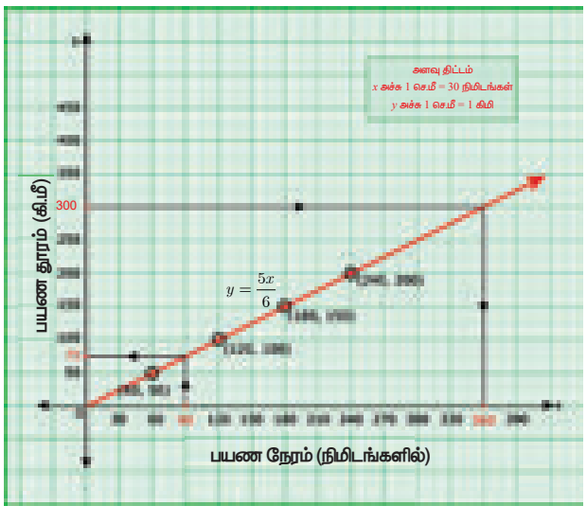
கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களின்படி,

ஆகவே, $y = kx \quad \Rightarrow \quad y = \frac{5}{6}x$ ஆகும்.

(ii) $y = \frac{5x}{6}$ என்ற வரைபடத்திலிருந்து, $x = 90$ எனில், $y = \frac{5}{6} \times 90 = 75$ கி.மீ. எனவே, $1\frac{1}{2}$ மணி நேரத்தில் அதாவது, 90 நிமிடங்களில் பயணித்த தூரமானது 75 கி.மீ ஆகும்.

(iii) $y = \frac{5x}{6}$ என்ற வரைபடத்திலிருந்து, $y = 300$ எனில், $x = \frac{6y}{5} = \frac{6}{5} \times 300 = 360$ நிமிடங்கள் (அல்லது) 6 மணி நேரம் ஆகும்.



படம் 3.11

300 கி.மீ தூரம் பயணிக்க எடுத்துக்கொண்ட நேரம் 360 நிமிடங்கள் அதாவது, 6 மணி நேரம் ஆகும்.

எதிர்மாறுபாடு:

சென்னைக்கும் மதுரைக்கும் இடையேயான தூரம் சுமார் 480 கி.மீ ஆகும். ஒரு தொடர்வண்டியானது சென்னையிலிருந்து புறப்பட்டு மதுரையை நோக்கி செல்வதாக கருதுவோம். அதன் வேகத்தை அதிகரிக்கும்போது, பயணிக்கும் நேரமானது குறையும். பின்வரும் அட்டவணையில் வேகம் v ஆனது கி.மீ லும் நேரம் t ஆனது மணியிலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வேகம் (v) கி.மீ/மணி	30	40	60	80
நேரம் (t) மணி	16	12	8	6

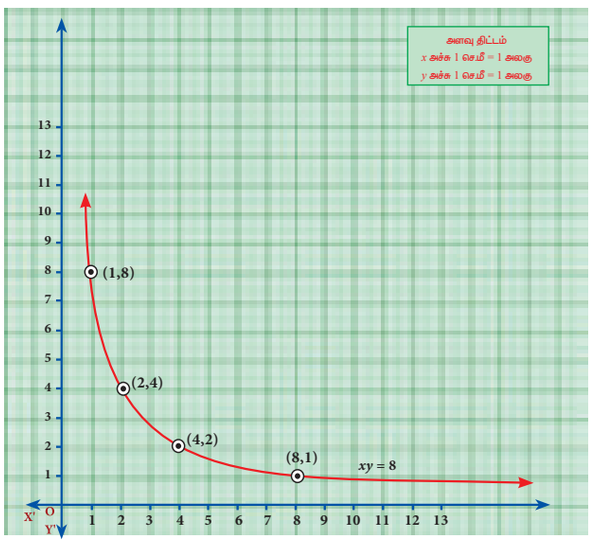
நாம் குறைந்த வேகத்தில் பயணித்தால், நேரம் அதிகரிப்பதையும், தொடர்வண்டியானது வேகமாக சென்றால் நேரம் குறைவதையும், அட்டவணையிலிருந்து தெளிவாகக் காண்கிறோம். $30 \times 16 = 40 \times 12 = 60 \times 8 = 80 = 6$ என நாம் காண்கிறோம். இது vt ஆனது ஒரு மாறிலி எனக் காட்டுகிறது. இங்கு $vt = 480$ ஆகும். இந்தச் சூழலில், நாம் v மற்றும் t ஆகியன எதிர்மாறுபாட்டில் உள்ளது. $vt = 480$ என்ற சமன்பாட்டின் வரைபடமானது ஒரு நேர்க்கோடாக இருக்காது என்பதைக் கவனிக்கவும். ஆகவே, எதிர்மாறுபாட்டில் ஒரு மாறியானது அதிகரிக்க மற்றொரு மாறியானது குறையும்.

எதிர்மாறுபாட்டைக் காட்சிப்படுத்துதல்:

வரைபடத்தைக் (படம் 3.12) காண்க. இது $xy = 8$ என்ற சமன்பாட்டின் வரைபடம் ஆகும். இங்கு நாம் x, y இன் மிகை மதிப்புகளை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்கிறோம்.

அட்டவணையின் மதிப்புகள்

x	1	2	4	8
$y = \frac{8}{x}$	8	4	2	1



படம் 3.12

X_Ch 3 TM.indd 128 16-12-2020 01:11:07 PM